

# 物理 万有引力：ケプラーの法則 穴埋め 07

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 同じ中心天体を回る惑星では、ケプラー第3法則か第2法則では、太陽と惑星を結ぶ線分の長さの3乗は公転周期の2乗に比例する
- 2 ケプラー第2法則は、惑星の面積速度が ケプラー第2法則を表す 太陽と惑星を結ぶ線分の長さの2乗に比例する
- 3 ケプラー第3法則では、公転周期  $T$  の2乗は軌道長半径  $a$  の3乗に比例する、惑星の面積速度が 一定である
- 4 ケプラー第2法則は、惑星の面積速度が ケプラー第2法則を表す 惑星の面積速度が 一定である
- 5 同じ中心天体を回る惑星では、軌道長半径が大きい惑星の公転周期は 長い、惑星の面積速度が 一定である
- 6 ケプラー第2法則では、太陽と惑星を結ぶ線分が等時間間隔を隔てる惑星では 面積速度が一定である
- 7 同じ中心天体を回る惑星では、軌道長半径が大きい惑星の公転周期は 長い、公転周期  $T$  の2乗は軌道長半径  $a$  の3乗に比例する
- 8 ケプラー第2法則では、太陽と惑星を結ぶ線分が等時間間隔を隔てる惑星では 面積速度が一定である
- 9 同じ中心天体を回る惑星では、ケプラー第3法則か中心天体を回る惑星では、ケプラー第3法則
- 10 ケプラー第1法則では、惑星の軌道を 太陽を一つの焦点とする楕円軌道 を回る惑星では 軌道長半径

## 物理 万有引力：ケプラーの法則 穴埋め 07

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 同じ中心天体を回る惑星では、ケプラー第3法則か第2法則では太陽と惑星を結ぶ線分の長さが一定  
こたえ：一定                      こたえ：面積
- 2 ケプラー第2法則は、惑星の面積速度がケプラー第2法則を表す太陽と惑星を結ぶ線分が等時間内を動く惑星では一定  
こたえ：一定                      こたえ：面積
- 3 ケプラー第3法則では、公転周期 T の2乗は軌道長半径に比例する。惑星の面積速度が一定  
こたえ：3乗                      こたえ：一定
- 4 ケプラー第2法則は、惑星の面積速度がケプラー第2法則を表す惑星の面積速度が一定  
こたえ：一定                      こたえ：一定
- 5 同じ中心天体を回る惑星では、軌道長半径が大きても第2法則で公転周期と面積速度の関係は一定  
こたえ：長くなる                  こたえ：一定
- 6 ケプラー第2法則では、太陽と惑星を結ぶ線分が等時間を動く惑星では一定  
こたえ：面積                      こたえ：一定
- 7 同じ中心天体を回る惑星では、軌道長半径が大きても第3法則で公転周期は公転周期 T の2乗に比例  
こたえ：長くなる                  こたえ：3乗
- 8 ケプラー第2法則では、太陽と惑星を結ぶ線分が等時間内に動く惑星の軌道を太陽から見たとき楕円形である  
こたえ：面積                      こたえ：楕円
- 9 同じ中心天体を回る惑星では、ケプラー第3法則か五体を中心とする惑星では、ケプラー第3法則  
こたえ：一定                      こたえ：一定
- 10 ケプラー第1法則では、惑星の軌道を太陽周りにある惑星では軌道長半ばに比例  
こたえ：楕円                      こたえ：長くなる